

Algoritmos y Estructuras de Datos (2023)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recu...](#)

Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recuperatorio y Examen Final

Esta guía contiene enunciados de algunos ejercicios que sirven como modelo y repaso para el **Parcial Recuperatorio (PR)** (para quienes deban rendirlo), y también para el **Examen Final** (para quienes deban rendir la parte práctica). Los estudiantes no deben subir nada al aula virtual: la guía se propone como fuente de ejercicios generales. Se sugiere intentar resolver cada uno de estos problemas ya sea trabajando solos o en grupos de estudio, y cuando las soluciones se publiquen, controlar lo hecho con las sugerencias propuestas por sus docentes. Utilice el foro del curso para plantear dudas y consultas, que cualquier alumno puede intentar responder.

11. (Tipo: Examen Final) - Grupo Editorial (Enunciado 2022)

Un grupo editorial requiere un programa que le permita gestionar los datos de los libros y de otras obras impresas o en formato digital que dispone para la venta. De cada **Obra** se tiene su *código* (un entero), su *título* (una cadena), la *descripción del contenido* (una cadena con un texto terminado en punto y con palabras separadas por un blanco (por ejemplo: "Trata sobre la historia del Cruce de los Andes.")), el *precio de venta* (un valor de tipo float), un número entero entre 0 y 19 que indica el *tipo de obra* (por ejemplo: 0: novela impresa, 1: cuento corto digital, etc.), y otro número entero pero entre 0 y 14 para indicar el *idioma original* en que la obra fue escrita.

En base a lo anterior, desarrollar un programa completo que disponga al menos de dos módulos:

- En uno de ellos, definir la clase **Obra** que represente al registro a usar en el programa, y las funciones básicas para operar con registros de ese tipo. Este módulo deberá contener también la definición de cualquier otro tipo de registro que se indique.
- En otro módulo, incluir el programa principal y las funciones generales que sean necesarias. Para la carga de datos, aplique las validaciones que considere necesarias. El programa debe basarse en un menú de opciones para desarrollar las siguientes tareas:
 1. Generar un **arreglo de n registros** que contenga los datos de todas las obras (cargue el valor de **n** por teclado). Puede generarlo cargando los datos en forma manual o generando los datos en forma aleatoria. El arreglo debe permanecer ordenado por el *título* de las obras en todo momento durante la carga. Debe considerar que esta opción puede ser invocada varias veces a lo largo del programa, y que en cada ejecución pueden agregarse tantos registros como desee el operador, sin eliminar los datos que ya estaban cargados. Será considerada la eficiencia de la estrategia de carga y los algoritmos que aplique.
 2. Mostrar todo el arreglo generado en el punto anterior, a razón de un registro por línea en la consola de salida. Al final del listado indique cuántos de los registros mostrados tenían precio de venta mayor a un valor *p* que se carga por teclado.
 3. Recorra el arreglo que generó en el punto 1, y genere a partir de él un **archivo binario de registros**, con los datos de todos los registros de ese arreglo en los que el tipo de obra sea diferente de 5 y cuyo descriptor de idioma no sea ni 0 ni 4.
 4. Muestre el archivo creado en el punto anterior, y al final del listado agregue una línea adicional indicando la cantidad de registros que se mostraron.
 5. Determine si existe en el arreglo creado en el punto 1 una obra cuyo *código* coincida con el valor **cod** que se carga por teclado. Si existe, muestre sus datos completos, detenga la búsqueda y retorne la cadena contenida en el campo *descripción del contenido*. Si no existe, informe con un mensaje y retorne la cadena "No existe".
 6. A partir del arreglo creado en el punto 1, determine cuántos registros hay para cada una de las posibles combinaciones de tipos de obra con cada uno de los posibles idiomas (un total de $20 * 15 = 300$ contadores). Genere **todos los contadores posibles**, pero muestre solo los resultados que sean **mayores a cero**.
 7. Tome la cadena retornada en el punto 5, y determine cuántas palabras de esa cadena tenían al menos una "s" seguida inmediatamente de una vocal. Como se dijo, se supone que la cadena debe terminar con un punto y las palabras deben separarse entre ellas con un (y solo un) espacio en blanco (sin necesidad de validar estos aspectos). La cadena debe ser procesada carácter a carácter, a razón de uno por cada vuelta del ciclo que itere sobre ella.

◀ [Guía 30 de Ejercicios Prácticos](#)

Ir a...

[Ficha 31 \[Estrategias de Resolución de Problemas: Divide y Vencerás\] \(Comprimido - para descarga\)](#) ▶

✉ [Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como Bruno Aguilera (Cerrar sesión)
AED (2023)

[Autogestión](#)
[UTN Facultad Córdoba](#)
[WebMail Alumnos](#)
[Busqueda Biblioteca Central](#)

[Resumen de retención de datos](#)

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)